

โครงการวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีออโรราและอัตราการนับของ
เครื่องตรวจวัดนิวตรอน

Investigation of Correlation between Aurora Indexes and
Neutron Monitor Count Rate

นางสาวณัฐฎาพร ทองพันธ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ว30301 โครงการวิทยาศาสตร์

(เพิ่มเติม) 1

สาขาวิชาฟิสิกส์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2568



ใบรับรองโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร

ฟิสิกส์

สาขาวิชา

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีออโรราและอัตราการนับของเครื่องตรวจวัดนิวตรอน
Investigation of Correlation between Aurora Indexes and Neutron Monitor Count Rate

นามผู้ทำโครงงาน นางสาวณัฐฎาพร ทองพันธ์ ม.6/6 เลขประจำตัวนักเรียน 08939

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 2025.10.06
(นางปราณี ดิษฐ์รัฐกิจ) 22:40:37 +07'00' วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
(ดร. ปราณี ดิษฐ์รัฐกิจ)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 2025.10.06 19:50:23
(อ. เกียรติทราย ภูผาคูณ) 20:02:19 +07'00' วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
(อ. เกียรติทราย ภูผาคูณ)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 2025.10.06
(ดร. กมลพร กันทะวงศ์) 20:02:19 +07'00' วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
(ดร. กมลพร กันทะวงศ์)

หัวข้อโครงการ	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีออโรราและอัตราการนับของเครื่องตรวจวัดนิวตรอน	
ผู้ทำโครงการ	นางสาวณัฏฐาพร ทองพันธ์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร. ปราณี ดิษฐ์รัฐกิจ, อ. เกียรติทราย ภูผาคูณ, ดร. กมลพร กันทะวงศ์	
โรงเรียน	มหิดลวิทยานุสรณ์	ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

รังสีคอสมิกเป็นอนุภาคพลังงานสูงที่มาจากนอกระบบสุริยะที่เดินทางผ่านอวกาศและเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก โดยความเข้มของรังสีคอสมิกขึ้นอยู่กับกิจกรรมของดวงอาทิตย์ในขณะนั้น รังสีคอสมิกที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกบางส่วนสามารถตรวจวัดได้จากเครื่องตรวจวัดนิวตรอนที่ตั้งอยู่ทั่วโลก กิจกรรมของดวงอาทิตย์ยังส่งผลต่อความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กโลกและการเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ-ใต้บริเวณขั้วโลก ซึ่งความเข้มออโรราสามารถตรวจวัดได้ด้วยดัชนีออโรรา เช่น Kp Index และ AE Index ในการศึกษาี้ ผู้จัดทำโครงการได้รวบรวมข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนจากสถานีตรวจวัดนิวตรอน OULU ประเทศฟินแลนด์ และ PSNM ดอยอินทนนท์ ประเทศไทย เพื่อมาหาค่าความสัมพันธ์กับดัชนีออโรรา ได้แก่ Kp Index และ AE Index ด้วยการเขียนโปรแกรมไพทอนและหาค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของอัตราการนับนิวตรอนกับดัชนีออโรราเป็นไปในทางตรงกันข้าม โดยเมื่อพิจารณาการเลื่อนเวลาของข้อมูลอัตราการนับนิวตรอนแล้ว ทำให้ข้อมูลมีค่าสหสัมพันธ์ที่มากขึ้นตาม การศึกษาี้สามารถต่อยอดในการศึกษาและพยากรณ์สภาพอวกาศได้

Research Title	Investigation of Correlation between Aurora Indexes and Neutron Monitor Count Rate	
Researcher	Miss Natdaporn Thongphan	
Advisors	Dr. Pranee Disrattakit, Miss Kledsai Poopakun, Dr. Kamolporn Kantawong	
Department	Physics	
School	Mahidol Wittayanusorn	Year 2025

ABSTRACT

Galactic cosmic rays (GCRs) are highly energetic particles originating outside our solar system. As they travel through the heliosphere, their intensity and energy are modulated by the solar activity, a phenomenon known as solar modulation. This modulation can be monitored via the neutron count rate (NCR) measured by ground-based neutron monitors. In this study, we examine the relationship between NCR and several indicators of geomagnetic activity, including planetary Kp index, and auroral electrojet (AE) index. To investigate these relationships, we collected, visualized, and analyzed data using Python with correlation and time series comparisons. Our results reveal a negative correlation between NCR and both AE and Kp, suggesting that as auroral activity increases, cosmic ray levels decrease. Thus, geomagnetic storms, reflected in these parameters, play an important role in cosmic ray modulation. Because geomagnetic storms can disturb radio communication, satellite operations, and GPS accuracy on Earth, identifying the best predictive measures is important. Ultimately, understanding which parameters most closely align with cosmic ray behavior may enhance the accuracy of space weather forecasting.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีอโรราและอัตราการนับของเครื่องตรวจวัดนิวตรอน สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการตลอดจนโครงการนี้สิ้นสุดสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ และขอบคุณในเรื่องการตรวจสอบเอกสาร รวมไปถึงการจัดหาตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณสาขาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการทดลองที่คณะผู้จัดทำได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำโครงการ

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำหวังว่าโครงการวิทยาศาสตร์นี้เป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

คณะผู้จัดทำ

4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
Abstract	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ช

บทที่	หน้า
1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 ระยะเวลาในการดำเนินการ	2
1.6 สถานที่ทำโครงการ	2
1.7 นิยามเชิงปฏิบัติการ	3
2 งานวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่าง Kp Index กับ Neutron Count Rate จากสองสถานี	4
2.2 ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่าง Galactic Cosmic Ray Flux จาก Neutron Count Rate ย้อนหลัง 42 ปี กับ Geomagnetic Flux ได้แก่ DST Index และ Kp Index	4
2.3 การปรับเปลี่ยนของ Galactic Cosmic Ray ในบริเวณที่มี Geomagnetic Cutoff Rigidity สูง	4
2.4 ผลของสนามแม่เหล็กต่ออัตราการนับของนิวตรอนที่ตรวจวัดได้จาก Neutron Monitor จากหลายละติจูด	5
3 วิธีการดำเนินการทดลอง	6
3.1 วัสดุอุปกรณ์	6
3.2 ขั้นตอนการศึกษา	6
4 ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา	7
4.1 ข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนและดัชนีออโรรา	7
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์	8
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบมีการเลื่อนเวลา	10

5	สรุปผลการทดลอง	12
	บรรณานุกรม	13
	ภาคผนวก	14
	ประวัติผู้ทำโครงการ	16

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา	6
ตารางที่ 2 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับของนิวตรอนและดัชนีออโรรา ได้แก่ Kp Index และ AE Index	9
ตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์ของอัตราการนับของนิวตรอนและดัชนีออโรราเมื่อมี Time lag	11
ตารางที่ 4 ค่าสหสัมพันธ์ที่สูงที่สุดของอัตราการนับของนิวตรอนและดัชนีออโรราเมื่อมี Time lag ในช่วงสภาพชั่วแม่เหล็กดวงอาทิตย์แตกต่างกัน	11

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับของนิวตรอน, Kp Index และ AE Index ที่ผ่านกระบวนการปรับช่วงข้อมูลให้อยู่ในช่วง 0-1 แล้วในช่วงปี ค.ศ. 1964-2020	7
รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เมื่อวัดที่ขั้วเหนือและขั้วใต้ของดวงอาทิตย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976-2024 ในหน่วย Gauss	8
รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับของนิวตรอนกับ Kp Index	8
รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับของนิวตรอนกับ AE Index	9
รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เลื่อนข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนกับค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง Kp Index และ อัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี OULU	10
รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เลื่อนข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนกับค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง AE Index และ อัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี OULU	10
รูปที่ 7 กราฟแสดงค่าอัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี OULU ประเทศฟินแลนด์ที่ถูกบันทึกในช่วงปี ค.ศ. 1964-2020	14
รูปที่ 8 กราฟแสดงค่าอัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี PSNM ดอยอินทนนท์ ประเทศไทยที่ถูกบันทึกในช่วงปี ค.ศ. 2007-2020	14
รูปที่ 9 กราฟแสดงค่า Kp Index ที่ถูกบันทึกในช่วงปี ค.ศ. 1964-2020	15
รูปที่ 10 กราฟแสดงค่า AE Index ที่ถูกบันทึกในช่วงปี ค.ศ. 1964-2020	15

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Lights หรือ Aurora Borealis) แสงใต้ (Southern Lights หรือ Aurora Australis) หรือออโรรา (Aurora) เป็นปรากฏการณ์การเปล่งแสงซึ่งเกิดขึ้นจากการชนกันระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงไปตามสนามแม่เหล็กโลก เข้าปะทะกับอะตอมในชั้นบรรยากาศของโลก อนุภาคที่มีประจุเหล่านี้มีต้นกำเนิดจากดวงอาทิตย์ โดยเดินทางมาพร้อมกับสนามแม่เหล็กระหว่างดาวเคราะห์ (Interplanetary Magnetic Field หรือ IMF) ทั้งอนุภาคและสนามแม่เหล็กที่เคลื่อนที่มาด้วยกันนี้เรียกว่า "ลมสุริยะ" (Solar Wind) ซึ่งปะทะกับโลกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดออโรราได้ตลอดเวลา

เมื่อลมสุริยะที่เคลื่อนที่มาถึงโลก อนุภาคจะปะทะกับบริเวณด้านหน้าของสนามแม่เหล็กโลก จากนั้นจะเกิดกระบวนการเชื่อมต่อกันของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Reconnection) ระหว่าง IMF และสนามแม่เหล็กโลก ซึ่งจะทำให้อนุภาคเหล่านั้นถูกส่งไปสะสมพลังงานอยู่บริเวณด้านหลังของสนามแม่เหล็กโลก (Magnetotail) ก่อนจะเกิดการเชื่อมต่อใหม่ของสนามแม่เหล็ก ส่งผลให้อนุภาคถูกเร่งความเร็วและเคลื่อนที่ตามสนามแม่เหล็กโลก กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกบริเวณขั้วโลก และชนกับอะตอมในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere) ในกรณีที่เกิดปัจจัยเพิ่มเติม เช่น พายุสุริยะ (Solar Storm) ซึ่งเป็นช่วงที่ลมสุริยะมีความรุนแรงขึ้น หรือในช่วงที่ดวงอาทิตย์มีการปลดปล่อยมวลสารออกมา เรียกว่า Coronal Mass Ejection (CME) จะทำให้ออโรรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ระดับความรุนแรงของออโรราสามารถระบุได้จากดัชนีต่าง ๆ เช่น AE Index (Auroral Electrojet Index) ซึ่งวัดความแปรปรวนของกระแสไฟฟ้า Electrojet ในชั้นบรรยากาศของโลก และ Kp Index ซึ่งวัดความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กโลกในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง มีค่าตั้งแต่ 0 (สนามแม่เหล็กโลกสงบ) ถึง 9 (สนามแม่เหล็กโลกแปรปรวนอย่างรุนแรง) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดสนามแม่เหล็ก 13 แห่งทั่วโลก

การปลดปล่อยของดวงอาทิตย์ นอกจากจะส่งผลต่อสนามแม่เหล็กของโลกแล้ว ยังส่งผลต่อรังสีคอสมิกจากนอกระบบสุริยะ (Galactic Cosmic Rays: GCRs) ด้วย ซึ่งปกติเข้ามาถึงชั้นบรรยากาศโลกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อ GCRs เดินทางเข้ามาถึงระบบสุริยะ จะถูกอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ ทำให้อัตราการนับของรังสีคอสมิกบนโลกเปลี่ยนแปลงไป ตามวัฏจักรของดวงอาทิตย์ เมื่อสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์และลมสุริยะเข้ามาเบี่ยงเบนอนุภาคของ GCRs ก่อนเข้าถึงโลก ทำให้ฟลักซ์ของ GCRs เปลี่ยนไป เรียกว่า solar modulation จากนั้นอนุภาคจาก GCRs จะเดินทางเข้ามาถึงชั้นบรรยากาศโลกและชนกับอะตอมในบรรยากาศจะสร้างอนุภาคทุติยภูมิเช่น นิวตรอน ที่สามารถตรวจวัดได้โดยเครื่องตรวจวัดนิวตรอน (Neutron Monitor: NM) ซึ่งในประเทศไทยมีเครื่องตรวจวัดนิวตรอนตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย มีชื่อเรียกสถานีว่า Princess Sirindhorn Neutron Monitor (PSNM) ซึ่งข้อมูลนิวตรอนที่ได้จากสถานีตรวจวัดนิวตรอน

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งบนโลก เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกจะกรองอนุภาคที่เข้ามายังบริเวณต่าง ๆ บนโลก และประเทศไทยอยู่บนตำแหน่งที่อนุภาคต้องมีพลังงานมากที่สุด จึงจะตรวจวัดได้ นอกจากนี้ปรากฏการณ์ที่อัตราการนับนิวตรอนลดลงอย่างผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากเกิด CME เรียกว่า Forbush Decrease ซึ่งเกิดจากสนามแม่เหล็กที่มาจาก CME เบี่ยงเบนรังสีคอสมิกไม่ให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้ชั่วคราว

การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีออโรรา ได้แก่ Kp Index และ AE Index และ อัตราการนับนิวตรอนจากหลายสถานีทั่วโลก เพื่อศึกษาผลทางอ้อมของการปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีออโรราและอัตราการนับของนิวตรอน รวมถึงศึกษาแนวโน้มการพยากรณ์สภาพอวกาศจากข้อมูลที่มีอยู่โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างดัชนีออโรรา ได้แก่ Kp index และ AE Index กับอัตราการนับของนิวตรอนที่วัดได้จากสถานีตรวจวัดบนโลก

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 โครงการนี้ศึกษาดัชนีออโรรา ได้แก่ Kp Index และ AE Index

1.3.2 โครงการนี้ศึกษาอัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี OULU ประเทศฟินแลนด์ จาก <https://cosmicrays oulu.fi> และ PSNM ประเทศไทย จาก <https://www.nmdb.eu/nest/>

1.3.3 โครงการนี้ศึกษาข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 1983 - 2020 ยกเว้นสำหรับอัตราการนับนิวตรอนจากสถานี PSNM ที่จะเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ทางอ้อมของการปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์ต่อความสัมพันธ์ของอัตราการนับของนิวตรอนและดัชนีออโรราได้

1.4.2 สามารถสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายแนวโน้มของความสัมพัทธ์ระหว่าง Kp Index และ AE Index กับอัตราการการนับของนิวตรอนได้ เพื่อทำนายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของดวงอาทิตย์ในอนาคตได้

1.5 ระยะเวลาการดำเนินการ

ประมาณ 4 เดือน

1.6 สถานที่ทำโครงการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

1.7 นิยามเชิงปฏิบัติการ

- 1.7.1 ออโรรา: ปรากฏการณ์แสงบนท้องฟ้าบริเวณขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ที่เกิดจากการชนกันระหว่างอนุภาคที่มีประจุในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์บนโลก
- 1.7.2 การปลดปล่อยของดวงอาทิตย์ (Coronal Mass Ejection): การปลดปล่อยมวลพลาสมาและสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ออกสู่อวกาศ สามารถตรวจวัดได้จากข้อมูล Solar Index
- 1.7.3 การกลับขั้วของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์: การเปลี่ยนทิศของสนามแม่เหล็กที่ขั้วเหนือของดวงอาทิตย์ เกิดขึ้นทุก ๆ ประมาณ 11 ปี ใช้สัญลักษณ์ $A > 0$ เพื่อสื่อถึงสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์พุ่งออกจากขั้วเหนือ และ $A < 0$ เพื่อสื่อถึงสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์พุ่งออกจากขั้วใต้
- 1.7.4 รังสีคอสมิก: อนุภาคพลังงานสูงที่เดินทางมาจากนอกระบบสุริยะ เมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก จะทำให้เกิด Air Shower ซึ่งทำให้เกิดอนุภาคทุติยภูมิได้แก่ มิวออน นิวตรอน ไพออน รวมถึงรังสีแกมมา สามารถตรวจวัดโดยเบื้องต้นได้โดยเครื่องตรวจวัดที่ตั้งอยู่บนโลก
- 1.7.5 อัตราการนับของนิวตรอน: ค่าจำนวนการชนของนิวตรอนต่อหน่วยเวลาที่ตรวจวัดได้จากเครื่องตรวจวัดนิวตรอนที่ตั้งอยู่ในสถานีต่าง ๆ ทั่วโลก
- 1.7.6 การทำความสะอาดข้อมูล (ไพทอน): กระบวนการตรวจสอบและจัดการกับข้อมูลส่วนที่หายไป ผิดปกติ หรือซ้ำกัน โดยใช้ฟังก์ชันเช่น `dropna()`, `fillna()`, `replace()`, หรือ `astype()`
- 1.7.7 การเลื่อนของเวลา: การชะลอหรือการนำหน้าของข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับอีกข้อมูลหนึ่ง
- 1.7.8 การหาค่าสหสัมพันธ์: การวัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัว ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ Pearson Linear Correlation โดยมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 แสดงทิศทางและความน่าเชื่อถือของค่าสหสัมพันธ์

บทที่ 2

งานวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่าง Kp Index กับ Neutron Count Rate จากสองสถานี

Okpala และคณะ (2015) วิเคราะห์รังสีคอสมิกจากนอกระบบสุริยะซึ่งคืออนุภาคพลังงานสูงมากที่มาจากนอกระบบสุริยะ โดยใช้ข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี Newark สหรัฐอเมริกา และสถานี Apatity รัสเซีย โดยใช้ข้อมูลอัตราการนับนิวตรอนรายชั่วโมงที่ปรับแก้ความดันแล้ว ระหว่างปี ค.ศ. 1980 ถึง 2005 เพื่อหาค่า correlation กับ Kp พบว่า GCR Flux กับ IMF B-field (ความเข้มสนามแม่เหล็กระหว่างดาวเคราะห์) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน โดยได้ค่า r ที่ช่วงประมาณ -0.72 ถึง -0.77 (Okpala et al., 2015)

2.2 ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่าง Galactic Cosmic Ray Flux จาก Neutron Count Rate ย้อนหลัง 42 ปี กับ Geomagnetic Flux ได้แก่ DST Index และ Kp Index

Kisvárdai และคณะ (2025) วิเคราะห์ข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนย้อนหลัง 42 ปี นั่นคือตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 ถึง 2023 ของสถานีตรวจวัดนิวตรอน Lomnický štít สโลวาเกีย โดยรวบรวมข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนเป็นรายชั่วโมง จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงปริมาณของ GCR Flux กับ Geomagnetic index ซึ่งรวมถึง Kp ด้วย และ solar radio flux พบว่า GCR flux มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ Solar Radio flux ที่ค่า r ประมาณ -0.74 และ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความเข้มสนามแม่เหล็กโลก โดยเฉพาะเมื่อใช้ความล่าช้าของเวลาที่ประมาณ 7 ถึง 21 ชั่วโมง จากนั้นพัฒนาโมเดลทำนาย prediction power score สำหรับใช้ในระบบแจ้งเตือนพายุแม่เหล็กทั่วโลก

2.3 การเปลี่ยนแปลงของ Galactic Cosmic Ray ในบริเวณที่มี Geomagnetic Cutoff Rigidity สูง

Pierre-Simon Mangeard และคณะ (2018) ศึกษาการปรับเปลี่ยน GCRs จากสถานีตรวจวัดนิวตรอน ณ ละติจูดที่มีค่า Cutoff Rigidity ที่สูง นั่นคือสถานี PSNM ดอยอินทนนท์ ประเทศไทย ซึ่งมีค่า Cutoff Rigidity ที่ประมาณ 17 GV เปรียบเทียบกับสถานีตรวจวัดนิวตรอน ณ ละติจูดที่มีค่า Cutoff rigidity ที่ต่ำกว่า นั่นคือ McMurdo NM ทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งมีค่า Cutoff Rigidity เพียงประมาณ 1 GV ตั้งแต่ช่วงธันวาคม ค.ศ. 2007 ถึงมกราคม ค.ศ. 2017 ซึ่งครอบคลุม 1 Solar Cycle โดยรวบรวมข้อมูล ล้างข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล ได้แก่ จำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์ (Sunspot Number: SSN), ความเร็วของลมสุริยะ และ IMF พบว่า อัตราการนับของนิวตรอนจากทั้งสองสถานีมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันในช่วงปี ค.ศ. 2011 ถึง 2014 เนื่องจากเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มีการกลับขั้วแม่เหล็ก และมี Solar Activity ที่มาก และนอกจากนี้ งานวิจัยนี้พบว่า IMF สามารถใช้ในการทำนายอัตราการนับของนิวตรอนของสถานี PSNM ได้ดีที่สุด โดยมีความสัมพันธ์แบบผกผันที่ประมาณ $r = -0.85$ ในขณะที่ความสัมพันธ์เชิงสถิติของอัตราการนับนิวตรอนจาก

สถานี McMurdo กับ IMF มีค่า $r = -0.75$

2.4 ผลของสนามแม่เหล็กต่ออัตราการนับของนิวตรอนที่ตรวจวัดได้จาก Neutron Monitor จากหลายละติจูด

K. Poopakun และคณะ (2023) วิเคราะห์ผลของขั้วสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ต่ออัตราการนับของนิวตรอนที่ละติจูดต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลจาก 1. การสำรวจข้ามละติจูด (Latitude surveys) จากเครื่องตรวจวัดนิวตรอนเคลื่อนที่ Changvan NM และ 2. สถานีตรวจวัดนิวตรอนอ้างอิง Mawson ในแอนตาร์กติกา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2018 ถึงช่วงมกราคม ค.ศ. 2019 เพื่อเปรียบเทียบในช่วงที่ขั้วแม่เหล็กดวงอาทิตย์เปลี่ยนจาก $A < 0$ (ขั้วใต้) เป็น $A > 0$ (ขั้วเหนือ) โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างอัตราการนับนิวตรอนจาก Latitude survey กับอัตราการวัดนิวตรอนอ้างอิง พบว่า ความชันของการถดถอยของช่วงเวลาที่ขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ตรงข้ามกันซ้อนทับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เหมือนกัน โดยค่าความชันนี้ขึ้นกับขั้วสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ เป็นผลมาจาก ขั้วแม่เหล็กที่ทำให้ Drift Motion ของอนุภาคที่มีประจุเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้พลังงานจาก GCRs ที่เข้ามาถึงโลกเปลี่ยนไปตามช่วงของขั้วสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการศึกษา

3.1 วัสดุอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์ Anaconda สำหรับประมวลผล Python จาก <https://anaconda.org>

3.2 ขั้นตอนการศึกษา

1. เก็บรวบรวมข้อมูลรายชั่วโมงจากแหล่งที่มาดังตารางที่ 1 จากนั้นนำเข้าโดยใช้ Python

ตารางที่ 1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

ข้อมูล	เว็บไซต์	รูปแบบ
อัตราการนับของนิวตรอน จากสถานีทั่วโลก	https://www.nmdb.eu/nest/	ASCII
อัตราการนับของนิวตรอน จากสถานี OULU	https://cosmicrays.oulu.fi	CSV
อัตราการนับของนิวตรอน จากสถานี PSNM	https://www.nmdb.eu/nest/	ASCII
Kp Index	https://kp.gfz.de/en/	ASCII
AE Index	https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstae/index.html	ASCII

2. จัดเตรียมข้อมูลให้ข้อมูลทุกชุดอยู่ในชุดเดียวกัน โดยใช้ปีทศนิยม (Fractional Date) เป็นแกนกลาง จากนั้นทำความสะอาดข้อมูลโดยการกำจัดข้อมูลที่ไม่มีค่า (NaN) ออก

3. สร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีต่าง ๆ รวมถึง อัตราการนับของนิวตรอน และช่วงปีที่ข้อมูลถูกบันทึก เพื่อศึกษาแนวโน้มของความสัมพันธ์ และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป

4. วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้ Pearson Linear Correlation ดังสมการ

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างค่า Kp Index กับอัตราการนับของนิวตรอน และ ความสัมพันธ์ระหว่างค่า AE Index กับอัตราการนับของนิวตรอน

5. กำหนดการเลื่อนเวลา (Time Lag) เพื่อศึกษาการเลื่อนเวลาของข้อมูล โดยการเลื่อนข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง จากสองข้อมูลที่เลือกศึกษา จากนั้นหาค่าการเลื่อนเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ค่าสหสัมพันธ์มีค่ามากที่สุด

6. ทำซ้ำข้อ 4. ถึง 5. แต่เปลี่ยนค่าการเลื่อนเวลาเป็นค่าอื่น ๆ

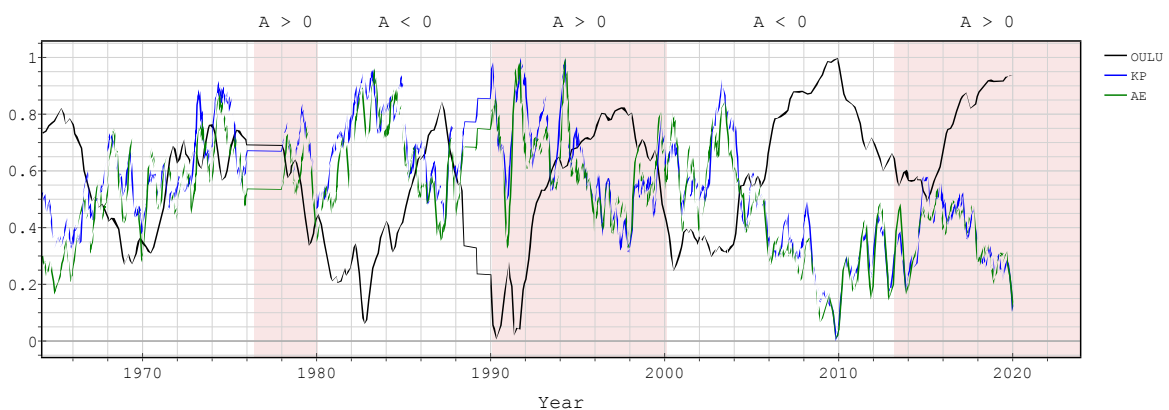
บทที่ 4

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

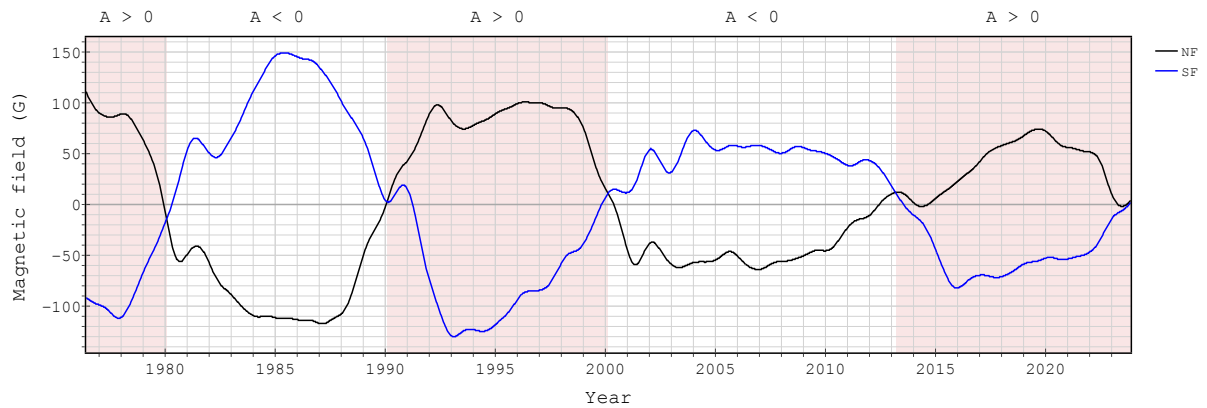
4.1 ข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนและดัชนีออโรรา

รูปที่ 1 แสดงข้อมูลอัตราการนับนิวตรอนจากสถานี OULU ค่า Kp Index และค่า AE Index ระหว่างปี ค.ศ. 1964 – ค.ศ. 2020 ที่ผ่านกระบวนการปรับช่วงข้อมูลให้อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0–1 แล้ว ทิศทางของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ถูกระบุบนกราฟด้วยการระบุค่า A และการเร่งเงา โดย $A > 0$ หมายถึงช่วงเวลาที่สนามแม่เหล็กขั้วออกที่ขั้วเหนือของดวงอาทิตย์ และ $A < 0$ หมายถึงช่วงเวลาสนามแม่เหล็กขั้วเข้าที่ขั้วเหนือของดวงอาทิตย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ จาก $A > 0$ ไปยัง $A < 0$ และกลับมาที่ $A > 0$ มีคาบประมาณ 22 ปี ความเข้มของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงต่อเวลาแสดงดังรูปที่ 2

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ที่มีการเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 ไม่มีการเร่งเงาบนรูปที่ 1 ในช่วงปี ค.ศ. 1964–1975 และ ข้อมูลอัตราการนับนิวตรอนจากสถานี PSNM ที่เริ่มมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 ไม่มีการแสดงผลในรูปที่ 1 นี้ แต่ผู้ศึกษายังคงใช้ข้อมูลจากสถานี PSNM ในการคำนวณหาค่าสหสัมพันธ์ต่อไป



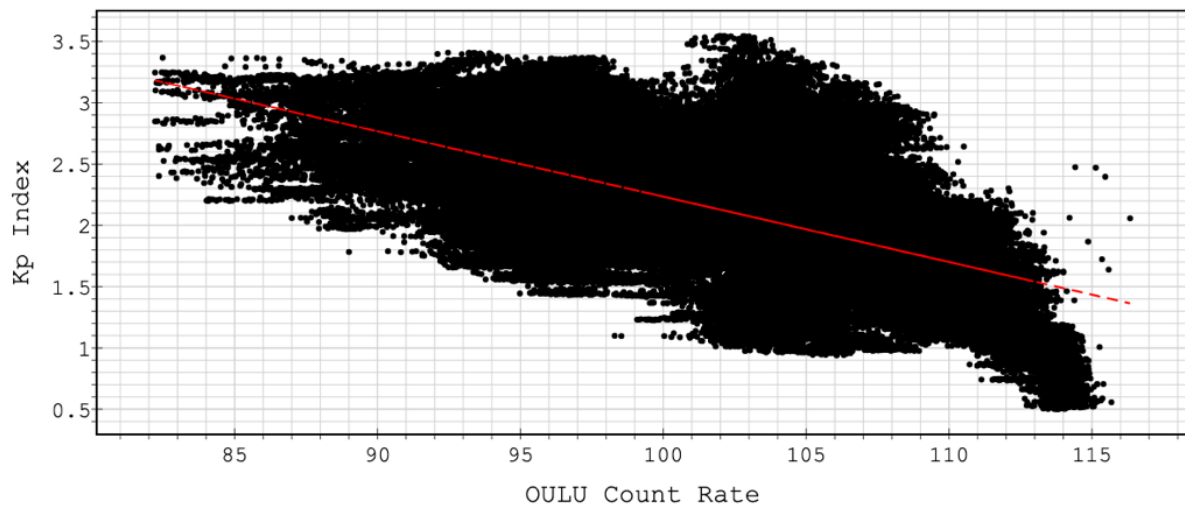
รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับของนิวตรอน, Kp Index และ AE Index ที่ผ่านกระบวนการปรับช่วงข้อมูลให้อยู่ในช่วง 0–1 แล้วในช่วงปี ค.ศ. 1964–2020



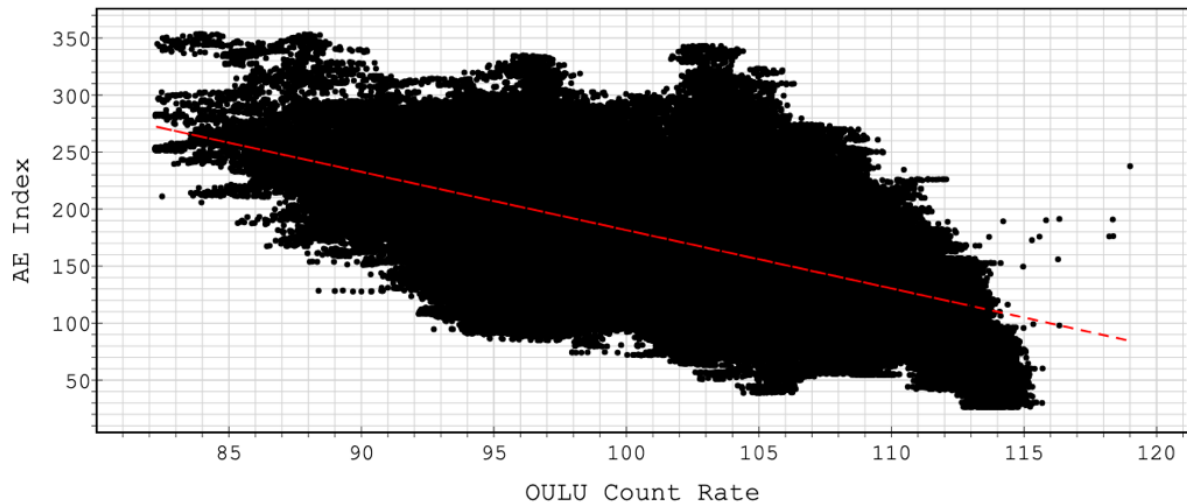
รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เมื่อวัดที่ขั้วเหนือและขั้วใต้ของดวงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976–2024 ในหน่วย Gauss ซึ่ง 1 Gauss มีค่าประมาณ 10^{-4} Tesla

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี OULU ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับค่า Kp Index และรูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี OULU ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับค่า AE Index ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองข้อมูลถูกระบุด้วยเส้นสีแดง โดยความชันของเส้นที่เป็นบวกหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองข้อมูลเป็นทิศทางเดียวกัน และ ความชันของเส้นที่เป็นลบหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองข้อมูลเป็นทิศทางตรงกันข้ามกัน จากรูปที่ 3 และ 4 ความชันของเส้นสีแดงมีค่าเป็นลบ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม



รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับของนิวตรอน (แกน X) กับ Kp Index (แกน Y)



รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับของนิวตรอน (แกน X) กับ AE Index (แกน Y)

ทั้งค่า Kp Index และ AE Index เป็นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดออโรรา ดังนั้นทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากออโรราเกิดขึ้นจากอิทธิพลของลมสุริยะและ CME เมื่อดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลาสมาและสนามแม่เหล็กออกมา จะทำให้สนามแม่เหล็กของโลกแปรปรวนมากขึ้น รวมถึงการเกิดออโรราที่รุนแรง ซึ่งสามารถระบุโดยใช้ค่าดัชนีออโรรา ได้แก่ Kp Index และ AE Index ในทางกลับกัน CME เปียงเบนอนุภาคจาก GCRs เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งทำให้อนุภาคนิวตรอนจาก GCRs ที่เดินทางเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก ถูกตรวจวัดบนโลกได้น้อยกว่าช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ไม่ได้ปลดปล่อย CME ออกมา

อย่างไรก็ตาม อัตราการนับของนิวตรอนที่ตรวจวัดได้บนโลก เป็นจำนวนของนิวตรอนที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก และไม่สามารถระบุที่มาของนิวตรอนได้ นอกจากอนุภาคนิวตรอนที่มาจาก GCRs แล้ว นิวตรอนที่ตรวจวัดได้สามารถมาจากแหล่งอื่น ๆ ได้อีก เช่น CME และอื่น ๆ

ตารางที่ 2 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับของนิวตรอนและดัชนีออโรรา ได้แก่ Kp Index และ AE Index

	Kp Index	AE Index
อัตราการนับนิวตรอน OULU	-0.2835126	-0.2262639
อัตราการนับนิวตรอน PSNM	-0.2113131	-0.1742239

ค่าสหสัมพันธ์ หรือค่า r มีช่วงตั้งแต่ -1 ถึง 1 เมื่อ $-1 \leq r \leq 0$ หมายถึง ข้อมูลทั้งสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในทางกลับกัน เมื่อ $0 \leq r \leq 1$ หมายถึง ข้อมูลทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และเมื่อ $|r| \geq 0.7$ สามารถบ่งบอกได้ว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมาก (Schober et al., 2018) จากตารางที่ 2 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีออโรรากับอัตราการนับของนิวตรอนสถานี OULU มีค่ามากกว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีออโรรากับอัตราการนับของนิวตรอนสถานี PSNM เนื่องจากสถานี PSNM ตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้สามารถตรวจวัดอนุภาคนิวตรอนที่มีพลังงานมากกว่าสถานี OULU ได้ นอกจากนี้อนุภาคจาก

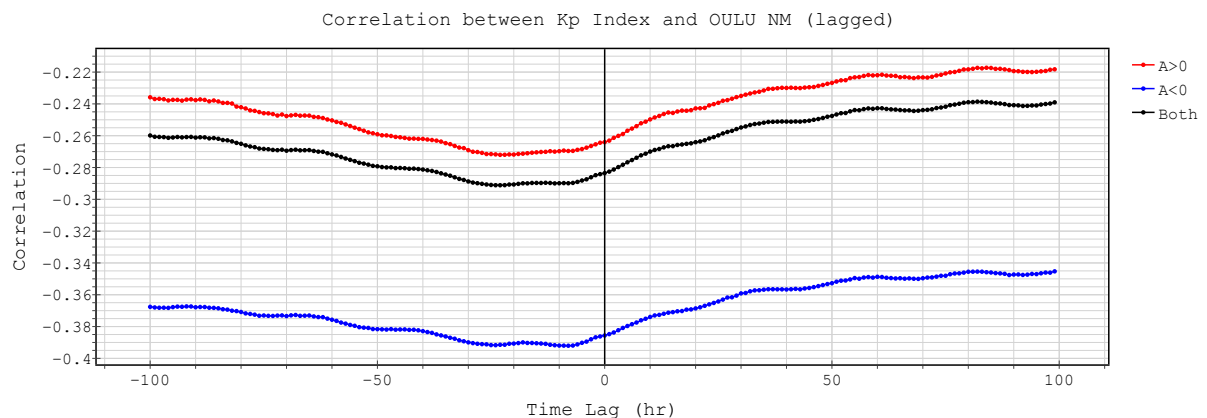
ดวงอาทิตย์ชนกับชั้นบรรยากาศโลกในบริเวณขั้วโลกทำให้เกิดออโรราในบริเวณขั้วโลก ซึ่งสถานีตรวจวัดนิวตรอน OULU มีที่ตั้งใกล้ขั้วโลกเหนือ ทำให้มีค่าสหสัมพันธ์กับดัชนีออโรรามากกว่าสถานี PSNM ที่ตั้งอยู่ไกลจากขั้วโลก

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบมีการเลื่อนเวลา

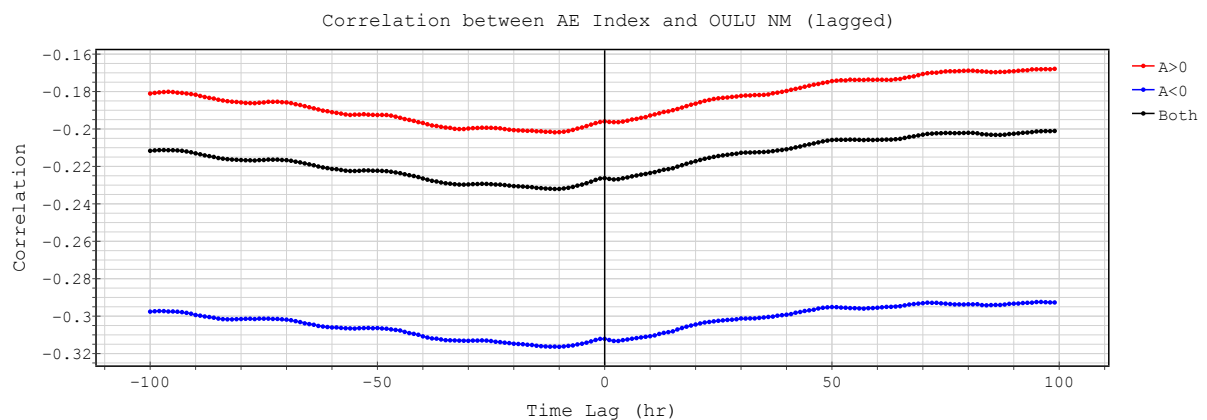
การเลื่อนเวลา (Time lag) เป็นการศึกษาความล่าช้าของข้อมูลจากการตรวจวัด โดยค่า Time lag ของข้อมูลหนึ่งที่เป็นบวกลบหมายถึงข้อมูลนั้นเกิดขึ้นและถูกบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลก่อนอีกข้อมูลหนึ่ง และ ค่า Time lag ของข้อมูลหนึ่งที่เป็นลบหมายถึงข้อมูลนั้นเกิดขึ้นและถูกบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลหลังอีกข้อมูลหนึ่ง ในการศึกษานี้ได้หาค่าสหสัมพันธ์ของ

1. Kp Index กับ อัตราการนับของนิวตรอน
2. AE Index กับ อัตราการนับของนิวตรอน

เมื่ออัตราการนับของนิวตรอนมีค่า Time lag ในช่วงตั้งแต่ -100 ชั่วโมง ถึง +100 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6



รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เลื่อนข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนกับค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง Kp Index และ อัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี OULU



รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เลื่อนข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนกับค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง AE Index และ อัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี OULU

Time lag ที่ทำให้ข้อมูลทั้งสองมีค่าสหสัมพันธ์มากที่สุดคือช่วง Time lag = -7 ชั่วโมง ถึง -30 ชั่วโมง โดยค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่า Kp Index กับอัตราการนับของนิวตรอนจะมีค่ามากที่สุดเมื่อ Time lag = -23 ชั่วโมง และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่า AE Index กับอัตราการนับของนิวตรอนจะมีค่ามากที่สุดเมื่อ Time lag = -11 ชั่วโมง โดยค่าสหสัมพันธ์ที่ Time lag = -11 ตารางที่ 3 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีออโรราและอัตราการนับของนิวตรอนที่ค่า Time lag เป็น -11 ชั่วโมง -23 ชั่วโมง และ 0 ชั่วโมง ตามลำดับ โดย Time lag นี้เกิดขึ้นเนื่องจากนิวตรอนที่อยู่ในอวกาศไม่ได้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกในทันที อาจเกิดขึ้นเนื่องจากระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงอิทธิพลของสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ที่ทำให้คุณสมบัติของอนุภาคนิวตรอนเปลี่ยนไป นอกจากนี้ อิทธิพลของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ทำให้ค่าสหสัมพันธ์ในช่วงชั่วโมงแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ต่าง ๆ แตกต่างกัน ในช่วงที่ชั่วโมงแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เป็นลบ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีออโรราทั้งสองกับอัตราการนับของนิวตรอนมีค่ามากกว่าในช่วงที่ชั่วโมงแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ที่เป็นบวกดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์ของอัตราการนับของนิวตรอนและดัชนีออโรราเมื่อมี Time lag

	Kp Index	AE Index
อัตราการนับนิวตรอน OULU (เลื่อนเวลา -11 ชั่วโมง)	-0.2899779	-0.2320520
อัตราการนับนิวตรอน PSNM (เลื่อนเวลา -11 ชั่วโมง)	-0.2346338	-0.1919201
อัตราการนับนิวตรอน OULU (เลื่อนเวลา -23 ชั่วโมง)	-0.2911561	-0.2297215
อัตราการนับนิวตรอน PSNM (เลื่อนเวลา -23 ชั่วโมง)	-0.2634889	-0.2074019
อัตราการนับนิวตรอน OULU (ไม่เลื่อนเวลา)	-0.2835126	-0.2262639
อัตราการนับนิวตรอน PSNM (ไม่เลื่อนเวลา)	-0.2113131	-0.1742239

ตารางที่ 4 ค่าสหสัมพันธ์ที่สูงที่สุดของอัตราการนับของนิวตรอนและดัชนีออโรราเมื่อมี Time lag ในช่วงสภาพชั่วโมงแม่เหล็กดวงอาทิตย์แตกต่างกัน

	Kp Index	AE Index
อัตราการนับนิวตรอน OULU ทุกช่วงชั่วโมงแม่เหล็กดวงอาทิตย์	-0.291 ที่ -23 ชม.	-0.232 ที่ -11 ชม.
อัตราการนับนิวตรอน OULU ในช่วง A > 0	-0.272 ที่ -23 ชม.	-0.202 ที่ -11 ชม.
อัตราการนับนิวตรอน OULU ในช่วง A < 0	-0.391 ที่ -8 ชม.	-0.316 ที่ -10 ชม.

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

การศึกษานี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างดัชนีออโรรา ได้แก่ Kp index และ AE Index กับ อัตราการนับของนิวตรอนที่วัดได้จากสถานีตรวจวัดบนโลก โดยการรวบรวมข้อมูลและหาค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันสำหรับ Kp Index และ อัตราการนับของนิวตรอน กับ AE Index และ อัตราการนับของนิวตรอน ได้ข้อสรุปดังนี้

1. จากการศึกษาหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราการนับของนิวตรอนกับดัชนีออโรรา ได้แก่ Kp Index และ AE Index มีความสัมพันธ์กันแบบตรงกันข้ามกัน โดยอัตราการนับของนิวตรอนจากสถานีที่อยู่บริเวณใกล้ขั้วโลก จะมีความสัมพันธ์กับดัชนีออโรรามากกว่าของสถานีที่อยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร เนื่องจากออโรราเกิดจากอนุภาคที่ชนกับชั้นไอโอโนสเฟียร์บริเวณขั้วโลก ทำให้นิวตรอนที่ตรวจวัดได้ในบริเวณนั้นมีความสัมพันธ์กันมากกว่านิวตรอนที่ตรวจวัดได้ในบริเวณเส้นศูนย์สูตร
2. นอกจากนี้ จากการศึกษาค่า Time lag โดยหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีออโรราและอัตราการนับของนิวตรอน เมื่อมีการเลื่อน Time lag ของอัตราการนับของนิวตรอนตั้งแต่ -100 ชั่วโมง ถึง 100 ชั่วโมง พบว่า ค่า Kp Index ถูกตรวจวัดก่อนอัตราการนับของนิวตรอนประมาณ 23 ชั่วโมง โดยให้ค่าสหสัมพันธ์ r ที่มากที่สุดประมาณ $r = -0.291$ และค่า AE Index ถูกตรวจวัดก่อนอัตราการนับของนิวตรอนประมาณ 11 ชั่วโมง โดยให้ค่าสหสัมพันธ์ r ที่มากที่สุดประมาณ $r = -0.232$ เมื่อพิจารณาในทุกช่วงของชั่วโมงหลักดวงอาทิตย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีออโรรากับอัตราการนับของนิวตรอนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากลมสุริยะและ CME จากดวงอาทิตย์มีอิทธิพลทำให้สนามแม่เหล็กของโลกแปรปรวนมากขึ้นในขณะเดียวกัน CME เปียงเบน GCRs ที่จะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก ทำให้มี GCRs เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกน้อยลง ส่งผลให้อัตราการนับของนิวตรอนจากสถานีตรวจวัดนิวตรอนบนโลกน้อยลง
3. สภาพขั้วของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์มีผลต่อค่าสหสัมพันธ์ของอัตราการนับของนิวตรอนกับดัชนีออโรรา โดยในช่วงที่ขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เป็นลบ ($A < 0$) มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีออโรราทั้งสองกับอัตราการนับของนิวตรอนที่มากกว่าในช่วงที่ขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เป็นบวก ($A > 0$) เนื่องจากขั้วสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์มีอิทธิพลทำให้การเคลื่อนที่บนสนามแม่เหล็กของอนุภาคเปลี่ยนแปลงไป สำหรับ Kp Index ค่าสหสัมพันธ์ที่สูงที่สุดมีค่า $r = -0.391$ ที่ Time lag = -8 ชั่วโมง ในช่วงขั้วสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เป็นลบ และ AE Index ค่าสหสัมพันธ์ที่สูงที่สุดมีค่า $r = -0.316$ ที่ Time lag = -10 ชั่วโมง ในช่วงขั้วสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เป็นลบ

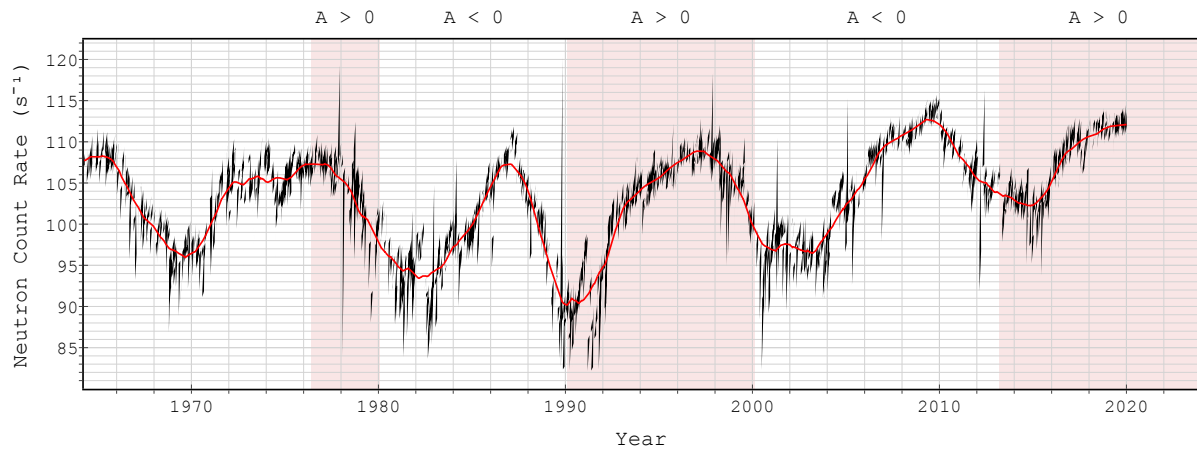
บรรณานุกรม

- Kauristie, K., Tanskanen, E. I., Lappalainen, K., et al. (2017). Geomagnetic indices and their applications. *Space Weather and Space Climate*, EGU.
- Kisvárdai, Z., Štempel, J., Randuška, M., Pišútová, N., & Ganeva, M. (2025). Analysis of 42 Years of Cosmic Ray Measurements by the Neutron Monitor at Lomnický štít Observatory. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2502.09627>
- Mangeard, P. S., Clem, J. M., Evenson, P. A., & Munakata, K. (2016). Modeling the response of neutron monitors to high-energy cosmic rays. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 121(6), 5936–5950. <https://doi.org/10.1002/2016JA022638>
- Matzka, J., Stolle, C., Yamazaki, Y., Bronkalla, O. and Morschhauser, A., 2021. The geomagnetic Kp index and derived indices of geomagnetic activity. *Space Weather*, <https://doi.org/10.1029/2020SW002641>
- Milan, S. E., et al. (2023). Solar wind–magnetosphere coupling during High-Intensity Long-Duration Continuous AE Activity (HILDCAA). *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 128(11), e2023JA032027. <https://doi.org/10.1029/2023JA032027>
- Okpala, K. C., et al. (2015). Galactic Cosmic Ray Variability at Two Neutron Monitors: Relation to Kp Index. *International Scholarly Research Notices*, 2015, Article ID 961358. <https://doi.org/10.1155/2015/961358>
- Poopakun, K., et al. (2023). Solar Magnetic Polarity Effect on Neutron Monitor Count Rates: Comparing Latitude Surveys and Antarctic Stations. *Astrophysical Journal*, 958(1), 80. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad02f1>
- Usoskin, I. G., Koldobskiy, S. A., & Gil, A. (2017). Cosmic ray-induced ionization in the atmosphere: spatial and temporal changes. *Journal of Space Weather and Space Climate*, 7, A17. <https://doi.org/10.1051/swsc/2017015>

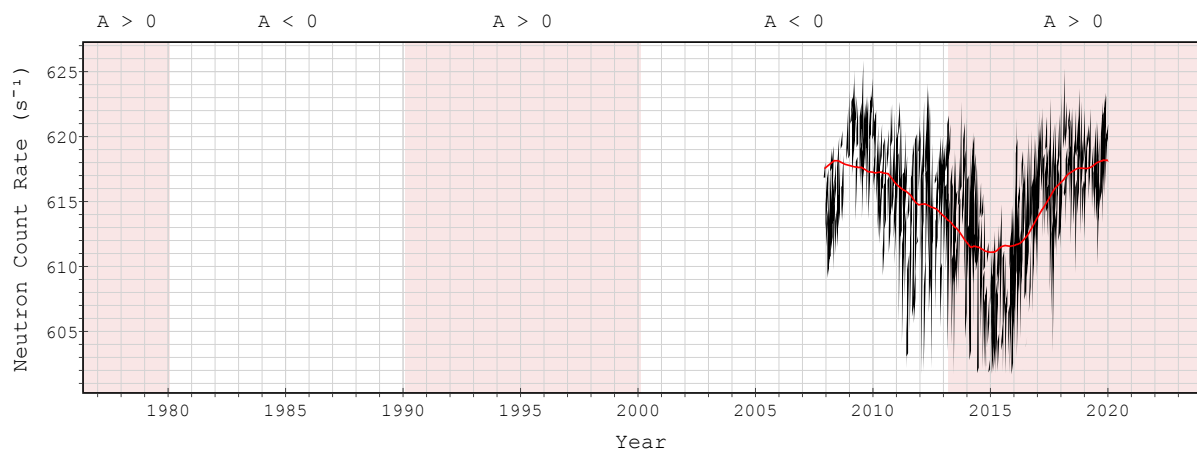
ภาคผนวก

ข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนและดัชนีออโรรา

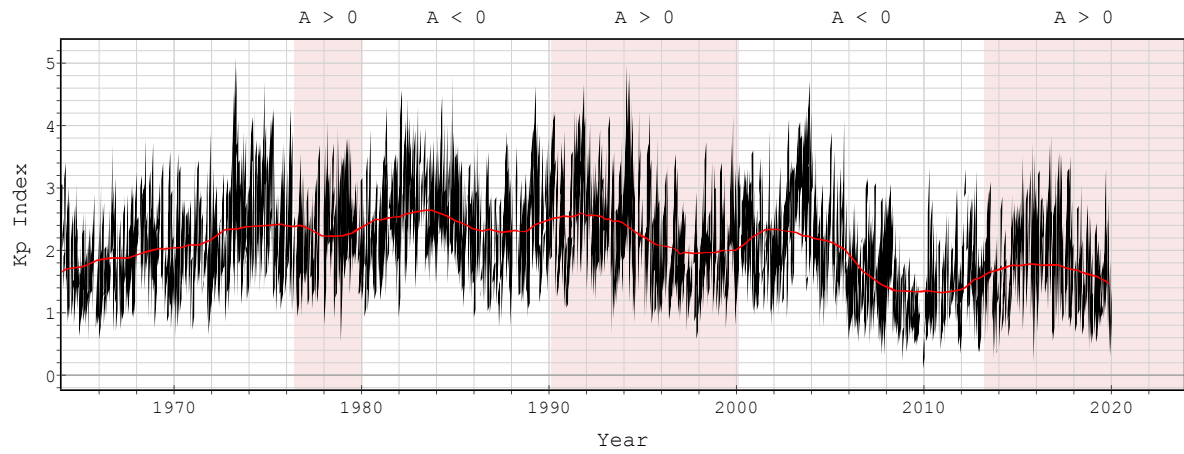
ข้อมูลอัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี OULU, อัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี PSNM, Kp Index และ AE Index ดังแสดงในรูปที่ 7–10 ตามลำดับ



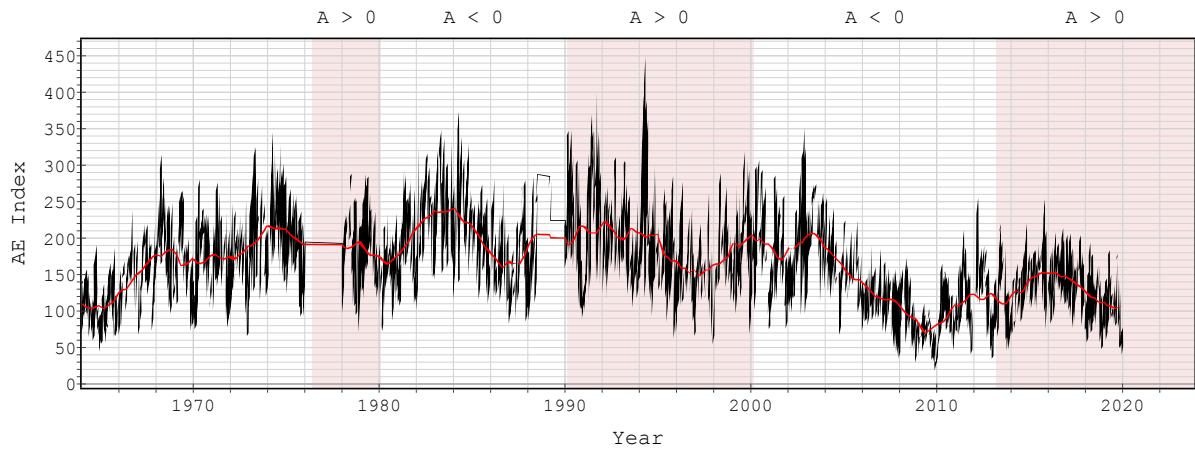
รูปที่ 7 กราฟแสดงค่าอัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี OULU ประเทศฟินแลนด์ (Cutoff Rigidity: 0.81 GV) ที่ถูกบันทึกในช่วงปี ค.ศ. 1964–2020



รูปที่ 8 กราฟแสดงค่าอัตราการนับของนิวตรอนจากสถานี PSNM ดอยอินทนนท์ ประเทศไทย (Cutoff Rigidity: 16.80 GV) ที่ถูกบันทึกในช่วงปี ค.ศ. 2007–2020



รูปที่ 9 กราฟแสดงค่า Kp Index ที่ถูกบันทึกในช่วงปี ค.ศ. 1964–2020



รูปที่ 10 กราฟแสดงค่า AE Index (หน่วย: nT) ที่ถูกบันทึกในช่วงปี ค.ศ. 1964–2020

ประวัติผู้ทำโครงการ

1. ชื่อ-นามสกุล: นางสาวณัฏฐาพร ทองพันธ์
เลขประจำตัวนักเรียน: 08939
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานศึกษา: โรงเรียนหิวดลวิทยานุสรณ์
สถานที่ติดต่อ: 364 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0968673101
E-mail: Natdaporn.tho_g33@mwit.ac.th